

Laboratorní cvičení čítače

Vojtěch Vašek

November 26, 2024

Contents

Zadání a úvaha	2
Průběh přerušení	2
Použité přístroje	3
Obrázky zapojení	4
Postup práce	8
Zdrojový kód	8
Výpočty	9
Výpočet frekvence	9
Výpočet chyby	9
Vzorové dosazení	9
Tabulky	10
Dělení 1	10
Dělení 8	11
Dělení 64	12
Dělení 256	13
Dělení 1024	14
Grafy	15
Závěr	17
Co jsem doufal, že se naučím a naučil	17
Co jsem doufal, že se naučím a nenaučil	17
Problémy s měřením	17

Zadání a úvaha

Zjistit přesnost čítače mikrokontroleru ATmega16 pomocí osciloskopu, porovnat vypočítanou hodnotu s reálnou a výsledky zobrazit v grafech. Čítač je integrovaná periférie procesoru, která měří čas v podobě periody taktovacího signálu po průchodu el. obvodem dělení hodin. Tato periféri také umí jednoduché počítání nahoru (přičte o jednu) a odčítání (odečte o jednu). Čítač je jednodušeji obvod se schopností jednoduchých počtů složený z kombinační logiky a akumulacních registrů. Jeho úkolem (z mnoha úkolů) je číselným údajem uloženým v registru zaznamenat počet period a informovat jejich počet. Dokáže díky svému návrhu rychle čítač elektrické impulsy ve frekvencích kHz, MHz a GHz.

Osciloskop je elektronický přístroj schopý detekovat vlnění o různých délkách, ať jsou signály analogové (zvuk) či digitální (napětí signálu).

Průběh přerušení

1. Přijde na jádro od periférie žádost o přerušení.
2. Na stack se uloží návratová hodnota, kde byl program přerušen.
3. Skočí do tabulky vektorů přerušení na adresu odpovídající typu žádosti. V našem případě `jmp TIM0_COM`.
4. Skočí do podprogramu obsluhy.
5. `reti` "od-popne" návratovou adresu a nahodí 1. bit v SREG (Global Flag).
6. Skočí zpět do místa, kde byl chod programu přerušen.

Použité přístroje

- Digitální osciloskop - max input: 30 Vpp, MX output: 10 Vpp, 2×12 MHz
PC-Scope → používaný vstup 1
- Programátor - propojení desky s počítačem; AVR-ISP
- deska s ATmega16 - typ krystalu: HC49/S QM - 14.7456 MHz, pin A0
- Počítač - Windows 10 21H2; Kate; AVR Studio 4; AVR_ISP_prog; PCLab2000LT

Obrázky zapojení





Postup práce

V Kate jsem si napsal kód programu, který při projetí `Main` smyčky zvýší hodnotu čítače (`Timer_Counter_0`). Při každém zvýšení hodnoty v registru čítače se hodnota porovná hodnota čítače (`TCNT0`) s maximální TOP (`OCR0`) hodnotou. Pokud dojde k přetečení ($TCNT0 > OCR0$), čítač pošle jádru žádost o přerušení (`TIM0.COM`).

V obsluze přerušení se mi zvýší hodnota počtu přerušení o jedno, zavolá se `Toggle` podprogram, který mi na Portu A přepne hodnotu nultého bitu a vynuluje `TCNT`.

Celý tento kód jsem zkompiloval a ozkoušel jsem v AVR Studiu.

Následně při měření jsem v AVR Studiu měnil TOP hodnotu a hodnotu dělení hodin, upravený program jsem sestavil, přes `AVR_ISP_prog` a programátor jsem nahrál na desku a z `PCLab2000LT` jsem četl frekvenci osciloskopu.

Frekvenci jsem si zapsal do tabulky, která mi automaticky spočítala chybu měření oproti vypočtené frekvenci.

Zdrojový kód

Pro lepší přehlednost tohoto dokumentu jsem se rozhodl nekládat zdrojový kód přímo zde, ale odkázat na něj pomocí URL.

Výpočty

Výpočet frekvence

$$f_{vyp} = \frac{\text{hodnota krystalu}}{2 * \text{dělení hodin} * \text{TOP hodnota} * 10^3}$$

kde...

- f_{vyp} - hodnota vypočtené frekvence
- hodnota krystalu - hodnota krystalu použita na desce; pro nás konstantně 14.7456 MHz
- dělení hodin - hodnota kterou dělíme hodiny; možnosti: 1, 8, 64, 256, 1024
- TOP hodnota - hodnota pro přetečení (overflow); interval: $< 32; 255 >$

Výpočet chyby

$$d_x = 100 - \left(\frac{f_{nam}}{f_{vyp}} * 100 \right)$$

kde...

- d_x - hodnota chyby vypočtené v procentech
- f_{nam} - hodnota frekvence naměřené
- f_{vyp} - hodnota frekvence vypočtené

Vzorové dosazení

Dosazené hodnoty jsou v tabulce označené šedivým pozadím.

$$f_{vyp} = \frac{14.7456 * 10^6}{2 * 8 * 104 * 10^3} = 8.86 * 10^3 \text{ Hz}$$

$$d_x = 100 - \left(\frac{8.62 * 10^3}{8.86 * 10^3} * 100 \right) = 2.73 \%$$

Tabulky

Dělení 1

TOP hodnota	f_{nam} - naměřená (kHz)	f_{vyp} - vypočítaná (kHz)	Chyba (%)
32	138	230.40	40.10
41	116	179.82	35.49
50	103	147.46	30.15
59	90	124.96	27.98
68	82	108.42	24.37
77	74	95.75	22.72
86	69	85.73	19.51
95	63	77.61	18.82
104	59	70.89	16.78
113	54	65.25	17.24
122	51	60.43	15.61
131	48	56.28	14.71
140	46	52.66	12.65
149	43	49.48	13.10
158	41	46.66	12.14
167	39	44.15	11.66
176	37	41.89	11.68
185	36	39.85	9.67
194	34	38.00	10.54
203	33	36.32	9.14
212	32	34.78	7.99
221	30	33.36	10.07
230	29	32.06	9.53
239	28	30.85	9.23
248	27	29.73	9.18

Dělení 8

TOP hodnota	f_{nam} - naměřená (kHz)	f_{vyp} - vypočítaná (kHz)	Chyba (%)
32	26.30	28.80	8.68
41	20.90	22.48	7.02
50	17.40	18.43	5.60
59	14.90	15.62	4.61
68	13.00	13.55	4.08
77	11.50	11.97	3.92
86	10.40	10.72	2.95
95	9.41	9.70	3.00
104	8.62	8.86	2.73
113	7.95	8.16	2.52
122	7.37	7.55	2.44
131	6.88	7.04	2.20
140	6.45	6.58	2.02
149	6.06	6.19	2.02
158	5.73	5.83	1.76
167	5.42	5.52	1.79
176	5.15	5.24	1.65
185	4.90	4.98	1.64
194	4.68	4.75	1.48
203	4.48	4.54	1.32
212	4.29	4.35	1.32
221	4.12	4.17	1.20
230	3.96	4.01	1.17
239	3.81	3.86	1.19
248	3.67	3.72	1.24

Dělení 64

TOP hodnota	f_{nam} - naměřená (kHz)	f_{vyp} - vypočítaná (kHz)	Chyba (%)
32	3.49	3.60	3.06
41	2.74	2.81	2.48
50	2.26	2.30	1.91
59	1.92	1.95	1.67
68	1.67	1.69	1.42
77	1.48	1.50	1.08
86	1.32	1.34	1.46
95	1.20	1.21	1.04
104	1.10	1.11	0.69
113	1.01	1.02	0.93
122	0.94	0.94	0.77
131	0.87	0.88	0.73
140	0.82	0.82	0.71
149	0.77	0.77	0.67
158	0.73	0.73	0.56
167	0.69	0.69	0.55
176	0.65	0.65	0.54
185	0.62	0.62	0.59
194	0.59	0.59	0.47
203	0.57	0.57	0.44
212	0.54	0.54	0.44
221	0.52	0.52	0.43
230	0.50	0.50	0.37
239	0.48	0.48	0.42
248	0.46	0.46	0.33

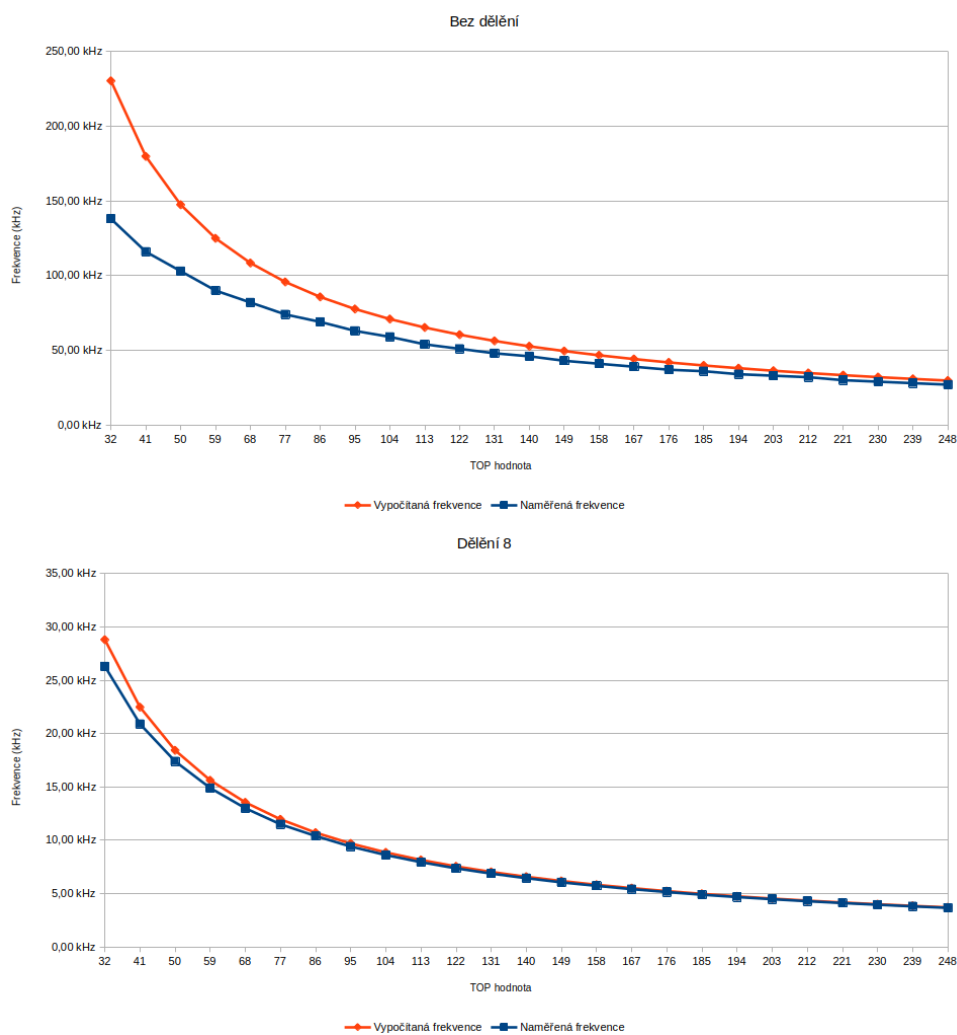
Dělení 256

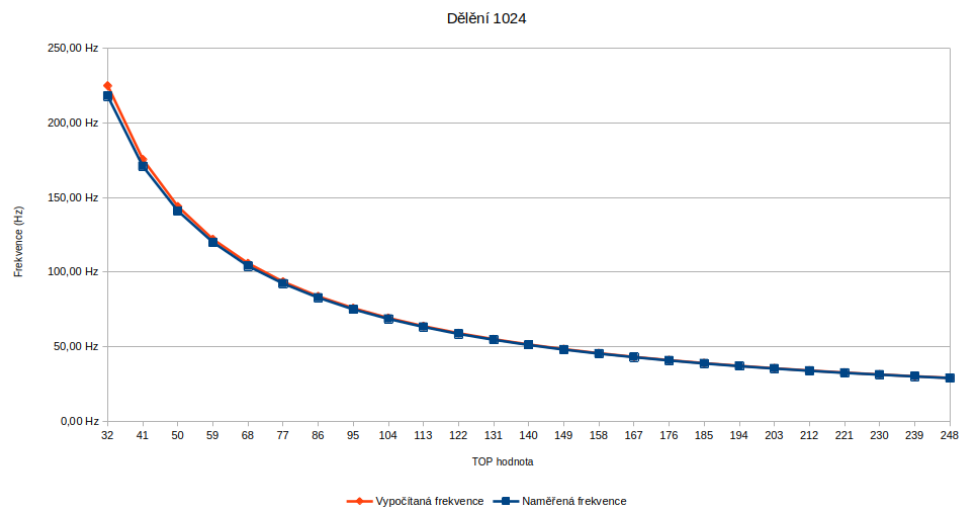
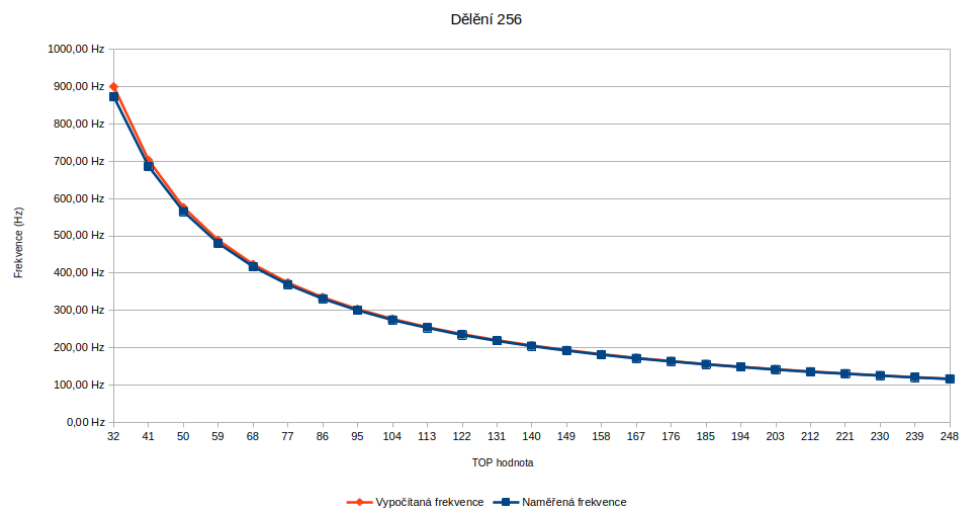
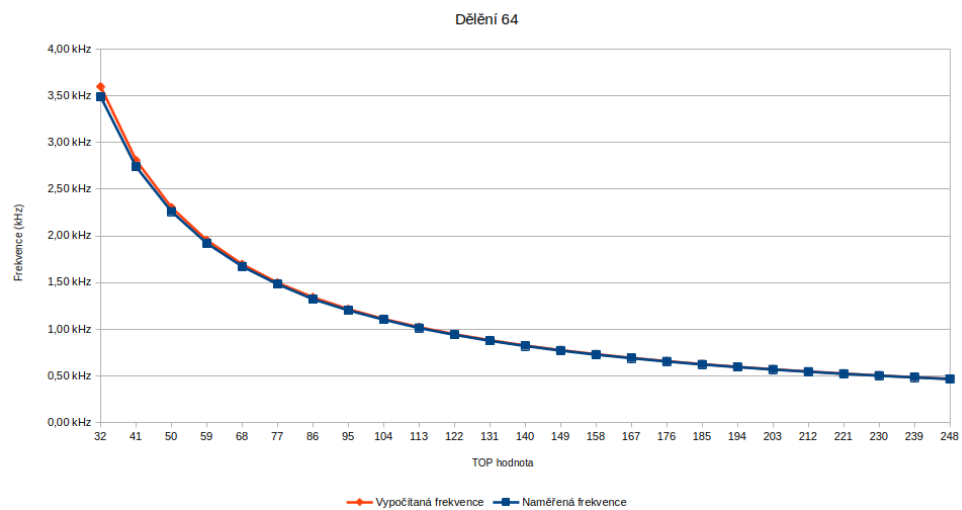
TOP hodnota	f_{nam} - naměřená (Hz)	f_{vyp} - vypočítaná (Hz)	Chyba (%)
32	873.00	900.00	3.00
41	686.00	702.44	2.34
50	565.00	576.00	1.91
59	480.00	488.14	1.67
68	417.00	423.53	1.54
77	369.00	374.03	1.34
86	331.00	334.88	1.16
95	300.00	303.16	1.04
104	274.00	276.92	1.06
113	253.00	254.87	0.73
122	234.00	236.07	0.87
131	218.00	219.85	0.84
140	204.00	205.71	0.83
149	192.00	193.29	0.67
158	181.00	182.28	0.70
167	171.00	172.46	0.84
176	163.00	163.64	0.39
185	155.00	155.68	0.43
194	148.00	148.45	0.31
203	141.00	141.87	0.61
212	135.00	135.85	0.63
221	130.00	130.32	0.24
230	125.00	125.22	0.17
239	120.00	120.50	0.42
248	116.00	116.13	0.11

Dělení 1024

TOP hodnota	f_{nam} - naměřená (Hz)	f_{vyp} - vypočítaná (Hz)	Chyba (%)
32	218.00	225.00	3.11
41	171.00	175.61	2.63
50	141.00	144.00	2.08
59	120.00	122.03	1.67
68	104.00	105.88	1.78
77	92.30	93.51	1.29
86	82.80	83.72	1.10
95	75.00	75.79	1.04
104	68.60	69.23	0.91
113	63.20	63.72	0.81
122	58.50	59.02	0.87
131	54.60	54.96	0.66
140	51.10	51.43	0.64
149	48.00	48.32	0.67
158	45.30	45.57	0.59
167	42.90	43.11	0.50
176	40.70	40.91	0.51
185	38.70	38.92	0.56
194	36.90	37.11	0.58
203	35.30	35.47	0.47
212	33.80	33.96	0.48
221	32.40	32.58	0.55
230	31.20	31.30	0.33
239	30.00	30.13	0.42
248	28.90	29.03	0.46

Grafy





Závěr

Z měření jsem zjistil, že čím vyšší je top hodnota, tím je chyba menší. Chyba je částečně způsobena tím, že při odchodu z obsluhy přerušení a při vstupu do smyčky byla hodnota v akumulacním registru 4 což odpovídá počtu taktů návratového `reti`.

Co jsem doufal, že se naučím a naučil

Jak nakonfigurovat CNT a jak volat jeho přerušení `CNT0\_COM`

Co jsem doufal, že se naučím a nenaučil

Jak funguje `(1<<OCIE0)`, `(1<<WGM21)` a podobné.

Problémy s měřením

Při měření jsem narazil na jediný problém, a to, že na počítači na kterém jsem chtěl započít měření nefungoval software pro osciloskop a byl jsem donucen přesunout se o stanici vedle.